King And Peasants

Ismael Carrasco Mkhazni

Trabajo fin de Grado

Supervisado por Dr. Pablo Trinidad Martín-Arroyo

Universidad de Sevilla

abril 2026

Publicado en abril 2026 por
Ismael Carrasco Mkhazni
Copyright © MMXXVI
http://www.lsi.us.es/~trinidad
ismcarmkh@alum.us.es

Pon aquí cuestiones acerca del copyright

Yo, D. Ismael Carrasco Mkhazni con NIF número 15456902M,

DECLARO

mi autoría del trabajo que se presenta en la memoria de este trabajo fin de grado que tiene por título:

King And Peasants

Lo cual firmo,

Fdo. D. Ismael Carrasco Mkhazni
en la Universidad de Sevilla
28/04/2026

Tu dedicatoria aquí

Agradecimientos

No olvides añadir una nota de agradecimiento a quienes hayan contribuido emocionalmente al proyecto fin de Grado.

Resumen

Durante la primera década del siglo XXI, los videojuegos de navegador representaron la principal puerta de entrada al ocio digital para una generación de jóvenes, democratizando el entretenimiento gracias a su inmediatez y accesibilidad. Plataformas impulsadas por tecnologías como *Adobe Flash* permitieron que millones de usuarios disfrutaran de experiencias multijugador sencillas y directas, sin barreras de entrada ni hardware costoso. Sin embargo, los habitos de consumo fueron cambiando progresivamente debido al desplazamiento de la industria hacia grandes producciones y ecosistemas móviles cerrados, culminando con el cese definitivo del soporte de Flash Player en 2020 [1]. El presente Trabajo Fin de Grado, *King and Peasant*, nace de la motivación personal de recuperar esa esencia nostálgica, reconstruyendo la experiencia del juego social de navegador bajo los estándares de la ingeniería de software moderna. El objetivo no es competir con la industria comercial, sino crear un tributo tecnológico que devuelva al usuario la posibilidad de .entrar y jugarçon amigos de forma instantánea.

Para conseguir este objetivo, se ha adaptado al entorno web el juego de cartas estratégico asimétrico *King and Peasant* mediante un ciclo de desarrollo ágil basado en Scrum. Dicha implementación se ha llevado a cabo empleando tecnologías modernas como React, Express, Node.js, MariaDB y WebSockets, bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). Como resultado, se ha desplegado una aplicación web funcional y dockerizada que integra un sistema de gestión de usuarios, salas de espera multijugador (lobbies) y un motor de reglas en tiempo real, demostrando que es posible utilizar las tecnologías web actuales para ofrecer una experiencia interactiva y fluida, apoyada en una base técnica sólida y escalable que cumple con los estándares de la ingeniería del software profesional.

Abstract

During the first decade of the 21st century, browser games represented the main gateway to digital leisure for a generation of young people, democratizing entertainment thanks to their immediacy and accessibility. Platforms driven by technologies such as *Adobe Flash* allowed millions of users to enjoy simple and direct multiplayer experiences, without entry barriers or expensive hardware. However, consumption habits progressively changed due to the industry's shift towards large-scale productions and closed mobile ecosystems, culminating in the definitive end of support for Flash Player in 2020 [1]. The present Bachelor's Thesis, *King and Peasant*, arises from the personal motivation to recover that nostalgic essence, reconstructing the social browser game experience under the standards of modern software engineering. The objective is not to compete with the commercial industry, but to create a technological tribute that gives back to the user the ability to "jump in and play"with friends instantly.

To achieve this goal, the asymmetric strategic card game *King and Peasant* has been adapted to the web environment through an agile development cycle based on Scrum. This implementation has been carried out using modern technologies such as React, Express, Node.js, MariaDB, and WebSockets, under the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern. As a result, a functional and dockerized web application has been deployed, integrating a user management system, multiplayer waiting rooms (lobbies), and a real-time rules engine, demonstrating that it is possible to use current web technologies to offer an interactive and fluid experience, supported by a solid and scalable technical foundation that meets the standards of professional software engineering.

Índice general

I Introducción **1**

1. Contexto **3**

1.1. Motivación del Proyecto 4

1.2. Análisis de viabilidad y acotación del alcance 4

1.3. Desafíos de ingeniería y retos del desarrollo 5

1.4. Estructura de la Memoria 5

2. Objetivos **7**

2.1. Definición y delimitación del alcance 8

2.1.1. Dentro del alcance 8

2.1.2. Fuera del alcance 8

2.2. Objetivo General 9

2.3. Desglose de objetivos técnicos y metodológicos 9

II Organización del proyecto **11**

3. Estado del Arte y Marco Tecnológico **13**

3.1. Análisis de soluciones existentes y estado del arte 14

3.2. Arquitectura de comunicación y sincronización 14

3.3. Tecnologías de *Backend* y Ecosistema de Desarrollo 15

3.4. Tecnologías de Frontend Reactividad de Interfaz 16
3.5. Gestión de la persistencia de datos 17

4. Metodología **19**
4.1. Estructura organizacional del proyecto 20
4.2. Metodología de desarrollo 20
4.2.1. Análisis de alternativas 20
4.2.2. Elección: Metodología Ágil (*Scrum*) 21
4.3. Adaptación al proyecto: El ciclo de vida 21
4.3.1. Sprints Semanales 22
4.3.2. Coordinación y Herramientas 22

5. Planificación **23**
5.1. Resumen temporal del proyecto 24
5.2. Planificación inicial 24
5.3. Informe de tiempos del proyecto 25

6. Costes **27**
6.1. Resumen de costes del proyecto 28
6.2. Costes de personal 28
6.3. Costes materiales 28
6.4. Costes indirectos 28

III Desarrollo del proyecto **29**

7. Arranque **31**
7.1. Lista de características 32

7.2. Diseño arquitectónico y Organización 33
7.2.1. Arquitectura del Backend (Servidor) 33
7.2.2. Arquitectura del Frontend (Cliente) 34
7.2.3. Infraestructura y Despliegue 34

8. Costes **37**
8.1. Características a desarrollar 38
8.2. Diseño 38
8.3. Implementación 38
8.4. Pruebas 40
8.5. Despliegue 40

IV Cierre del proyecto **41**

9. Manual de usuario **43**
9.1. Sección libre 44

10. Conclusiones **45**
10.1. Informe post-mortem 46
10.1.1. Lo que ha ido bien 46
10.1.2. Lo que ha ido mal 46
10.1.3. Discusión 46
10.2. Trabajos futuros 46

V Appendices **47**

A. Software Product Lines **49**

A.1. Software Product Lines 50
A.2. Feature Models 50
A.3. Automated Analysis of Feature Models 52
A.3.1. Scope 52
A.4. Dynamic Software Product Lines (DSPL) 55
A.5. Hypothesis and Objectives 55

Referencias bibliográficas **58**

Índice de figuras

3.1. Interfaz de *Tabletop Simulator*, basada en la simulación física tridimensional sin validación de reglas. 14

3.2. Interfaz de *Board Game Arena*, basada en la automatización del estado de la partida en 2D. 15

8.1. Diagrama UML de diseño para la iteración 1 39

A.1. An example of a Home Integration System 51

A.2. A different view on AAFM distinguishing between information extraction and explanatory operations 53

Índice de cuadros

5.1. Tabla resumen de tiempos y planificación 24

5.2. Planificación temporal de iteraciones 24

5.3. Ejecución real del proyecto 25

6.1. Tabla resumen de costes 28

8.1. Análisis de valor aportado 0001 38

8.2. Memorando técnico 0001 39

A.1. Most frequently used explanatory operations and their corresponding information extraction operations 57

Lista de tareas pendientes

Figura: Aquí el modelo de diseño en formato vectorial preferentemente (pdf) . . 39

To Abductive Section in 2.1 50

Figura: A feature model example 51

To Abductive Intro 52

Parte I

Introducción

Contexto

...

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

El siguiente capítulo aborda la concepción y el marco operativo del proyecto King and Peasant. Se expone la motivación inicial centrada en el desarrollo colaborativo y el interés por la arquitectura de videojuegos. Asimismo, se justifica la acotación del alcance del trabajo basada en un análisis de viabilidad técnica y temporal, fundamentando la decisión de adaptar un juego de mesa preexistente mediante tecnologías web modernas. Por último, se detallan los principales desafíos de ingeniería identificados, estableciendo la base para los objetivos y el desarrollo técnico que se describen en los capítulos posteriores.

El desarrollo de sistemas interactivos multijugador representa uno de los retos más dinámicos y exigentes dentro de la ingeniería de software contemporánea. Este proyecto, centrado en la adaptación digital del juego de mesa *King and Peasant*, surge como una respuesta técnica a la voluntad de crear experiencias de ocio accesibles y sociales bajo estándares profesionales. Lejos de ser un mero ejercicio de programación, el trabajo se concibe como un proyecto integral de ingeniería donde la gestión de recursos, la toma de decisiones estratégicas y la coordinación de un equipo de desarrollo son tan críticas como la implementación del código.

A continuación, se detalla el contexto que da origen a este Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG). Se comienza explorando las motivaciones que impulsan el desarrollo colaborativo, para posteriormente analizar la viabilidad del proyecto y los criterios técnicos que llevaron a definir su alcance actual. Finalmente, se presentan los desafíos de ingeniería que componen la solución propuesta, centrados en la transición del entorno físico al digital y la gestión de la concurrencia en tiempo real.

1.1 Motivación del Proyecto

La motivación principal detrás de la elección de este TFG es el interés por la arquitectura de videojuegos y el deseo de invertir el esfuerzo académico en un producto creativo y estimulante, resultando así intrínsecamente gratificante durante su ciclo de construcción. A su vez, dado el carácter aislado que suelen tener los proyectos académicos, se tomó la decisión de realizar el desarrollo como un esfuerzo mediante un equipo compuesto por dos personas. Al plantearse como un trabajo colaborativo, el proyecto se convierte en un ejercicio de coordinación técnica y trabajo en equipo, simulando las dinámicas y exigencias de un entorno profesional real en la industria del software.

1.2 Análisis de viabilidad y acotación del alcance

El planteamiendto inicial de diseñar y desarrollar íntegramente un videojuego original fue descartado en las fases preliminares. La inversión en horas del diseño desde cero de mecánicas, el balanceo de reglas y la curva de aprendizaje presente en los motores gráficos actuales excedía el alcance de un TFG. Dado que la viabilidad de un proyecto de ingeniería de software depende de la correcta alineación entre los objetivos y los recursos disponibles, se tomó la decisión de acotar el alcance funcional adoptan-

do el motor de reglas de un juego de mesa físico ya existente, además de hacer uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en tecnologías de desarrollo web.

En consecuencia, se optó por la adaptación digital de *King and Peasant*, un juego de mesa de tipo *Print & Play* con reglas ya consolidadas creado por la empresa nPips-Games [11]. Esta decisión permitió desplazar el foco hacia la resolución de los retos tecnológicos de la implementación: la construcción de una arquitectura robusta, la gestión de la concurrencia en tiempo real y la coordinación de un equipo de desarrollo colaborativo utilizando el stack tecnológico ya dominado por los autores (React y Node.js)

1.3 Desafíos de ingeniería y retos del desarrollo

El desarrollo de este proyecto presenta tres desafíos técnicos y organizativos que justifican su complejidad. En primer lugar, la adaptación de un juego de mesa como *King and Peasant* conlleva una labor de abstracción de reglas. No solo se trata de digitalizar una interfaz, sino de transformar las mecánicas pensadas para la interpretación humana y física para que se integren en un sistema de estados robusto con la capacidad de validar acciones y prevenir comportamientos no permitidos de forma automatizada.

En segundo lugar, el componente multijugador añade el reto de la concurrencia y la sincronización de estados. Es necesario asegurar que todos los jugadores dispongan de la misma información de manera instantánea, al mismo tiempo que se garantiza el correcto manejo de múltiples eventos simultáneos, manteniendo la integridad del estado global de la partida.

Finalmente, la coordinación de un equipo de desarrollo supone un desafío organizativo adicional de colaboración. La gestión de un repositorio compartido, el uso de ramas de trabajo y la integración de módulos desarrollados en paralelo exigen un uso constante de metodologías de trabajo ágiles y herramientas de control de versiones para asegurar la coherencia del producto final.

1.4 Estructura de la Memoria

Por rellenar.

Objetivos

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Este capítulo establece el marco operativo y las metas fundamentales del TFG. En primer lugar, se delimita el alcance del proyecto, definiendo las responsabilidades técnicas asumidas y las restricciones funcionales del sistema. A continuación, se formula el objetivo general centrado en la adaptación digital de King and Peasant, para finalmente desglosarlo en un conjunto de objetivos específicos técnicos, de diseño y metodológicos que servirán como hitos medibles a lo largo del ciclo de desarrollo.

Tras establecer el contexto histórico y la motivación del proyecto en el primer capítulo, resulta imprescindible trazar una hoja de ruta técnica clara. Este segundo capítulo tiene como propósito fundamental acotar la magnitud del desarrollo y definir con precisión las metas del trabajo. Para ello, se comenzará delimitando el alcance funcional del sistema, diferenciando las competencias estrictamente ligadas a la ingeniería de software de aquellos elementos descartados por viabilidad temporal. Posteriormente, se formulará el objetivo general que compone la digitalización de *King and Peasant*, desglosándolo finalmente en una serie de hitos técnicos y metodológicos que guiarán las futuras fases de implementación y despliegue.

2.1 Definición y delimitación del alcance

La correcta delimitación del alcance es un factor crítico para asegurar la viabilidad del TFG. Dadas las limitaciones expuestas en el capítulo anterior, es necesario establecer ciertas fronteras en el desarrollo del proyecto. A continuación, se detallan los elementos que componen el alcance y aquellos que han sido explícitamente excluidos.

2.1.1 Dentro del alcance

El desarrollo abarca el ciclo de vida de la aplicación web, incluyendo:

- **Arquitectura de comunicación:** Implementación de un servidor capaz de gestionar sesiones concurrentes y comunicación en tiempo real mediante *WebSockets*.
- **Motor de reglas digital:** Traducción del reglamento de *King and Peasant* a una lógica de negocio que valide automáticamente los estados de la partida.
- **Gestión de usuarios:** Diseño de persistencia de datos para perfiles, amistades e histórico de partidas.
- **Despliegue:** Contenedorización del entorno de producción mediante *Docker* para garantizar su accesibilidad.

2.1.2 Fuera del alcance

Para centrar los esfuerzos en la calidad técnica del software, quedan excluidos:

- **Diseño original de mecánicas:** Se delega el balanceo y autoría del juego en el reglamento físico creado por nPipsGames.

- **Desarrollo móvil nativo:** El sistema se limita al entorno web, sin contemplar aplicaciones específicas para iOS o Android.
- **Monetización:** El producto se concibe como una herramienta de ocio gratuita, excluyendo pasarelas de pago o sistemas publicitarios.
- **Sistema competitivo (*Ranked*):** No se implementarán sistemas de emparejamiento basados en habilidad (*matchmaking*) ni puntuaciones de clasificación global (tipo Elo).
- **Economía virtual:** Queda excluida la creación de divisas internas (*in-game currency*) y sistemas de progresión basados en la adquisición de bienes virtuales.
- **Inteligencia Artificial (PvE):** El proyecto se centra estrictamente en la interacción jugador contra jugador (PvP), por lo que se descarta el desarrollo de agentes autónomos o *bots* contra los que jugar en solitario.

2.2 Objetivo General

El objetivo central de este TFG es el diseño, implementación y despliegue de la versión digital del juego asimétrico *King and Peasant* en una plataforma web multijugador. La meta final es ofrecer un ecosistema persistente que garantice la inmediatez de los juegos de navegador clásicos mediante el uso de tecnologías web modernas, una arquitectura cliente-servidor robusta y metodologías profesionales de desarrollo, asegurando una experiencia de usuario fluida, sincronizada y de alta disponibilidad.

2.3 Desglose de objetivos técnicos y metodológicos

Para alcanzar la meta global descrita anteriormente, el proyecto se desglosa en los siguientes objetivos específicos, los cuales actúan como hitos medibles del desarrollo:

- **Objetivo 1. Desarrollo de la lógica de juego y sincronización en tiempo real.** Implementar el motor de reglas del juego de mesa asegurando la integridad de la partida. Esto implica el uso de *WebSockets* para garantizar una comunicación bidireccional instantánea entre el servidor y los clientes, de modo que todos los jugadores perciban el mismo estado del tablero simultáneamente y sin latencia perceptible.

- **Objetivo 2. Construcción de un ecosistema social persistente.**
  Desarrollar un sistema de perfiles de usuario robusto que vaya más allá de la partida. Esto incluye el registro y autenticación segura de usuarios, gestión de listas de amigos, historial de partidas y estadísticas de rendimiento, fomentando la retención y la comunidad dentro de la plataforma.

- **Objetivo 3. Diseño de una Experiencia de Usuario (UX/UI) integral e intuitiva.**
  Implementar una interfaz gráfica limpia y ergonómica que traslade fielmente la fluidez del juego de mesa original al entorno digital. Este diseño debe garantizar una navegación coherente y accesible no solo durante el transcurso de la partida en el tablero, sino en todo el ecosistema de la plataforma, abarcando la gestión de perfiles, la autenticación y la administración de salas de espera.

- **Objetivo 4. Gestión integral del ciclo de vida del proyecto.**
  Al tratarse de un desarrollo colaborativo realizado por un equipo de dos personas, un objetivo transversal es la aplicación de metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería. Esto abarca el control de versiones (*Git*), la integración continua, el reparto de tareas mediante tableros *Kanban* y la coordinación eficiente entre el *Frontend* y el *Backend*.

- **Objetivo 5. Despliegue y accesibilidad.**
  Asegurar que el resultado final sea accesible públicamente a través de internet, configurando un entorno de producción real que soporte la concurrencia de usuarios y demuestre la viabilidad técnica de la solución propuesta.

Parte II
Organización del proyecto

1

Estado del Arte y Marco Tecnológico

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Resumen de lo que va a ocurrir en el capítulo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este capítulo?

3.1 Análisis de soluciones existentes y estado del arte

En la actualidad existen dos acercamientos a la hora de digitalizar un juego de mesa contemporáneo como lo es *King and Peasant*. Por un lado, tenemos el ejemplo de *Tabletop Simulator* (véase la Figura §3.1), que se basa en un entorno de simulación física operando como un çajón de arena"(*sandbox*) [13]. El cumplimiento de las reglas se delega íntegramente a los usuarios, careciendo de una validación lógica que incrementa la carga cognitiva del usuario y ralentiza el flujo de la partida.

Por otro lado, se encuentra *Board Game Arena* (véase la Figura §3.2), que está basado en un motor de validación de estados. En este modelo el cumplimiento de las reglas y las transiciones de estado se delegan al sistema, actuando así como un árbitro imparcial dentro de la partida garantizando la integridad de las mecánicas [6]. El presente TFG se alinea con este segundo enfoque, ya que lo que se busca es crear un motor de reglas estricto que ofrezca una experiencia de juego automatizada, accesible desde el navegador y libre de la fricción que suponen los simuladores tridimensionales

Figura 3.1: Interfaz de *Tabletop Simulator*, basada en la simulación física tridimensional sin validación de reglas.

3.2 Arquitectura de comunicación y sincronización

Dada la naturaleza interactiva de un juego multijugador, la sincronización en tiempo real entre múltiples clientes es un punto crítico dentro del desarrollo de *King and Peasant*. Para este propósito, implementar el motor del juego sobre una arquitectura

Figura 3.2: Interfaz de *Board Game Arena*, basada en la automatización del estado de la partida en 2D.

web tradicional resultaba inviable debido a las limitaciones estructurales del protocolo *HTTP*. El uso de técnicas como el *Long-Polling* (*polling*), donde el cliente interroga constantemente al servidor en busca de actualizaciones, introduciría una sobrecarga significativa en la red debido al envío repetitivo de cabeceras HTTP, generando latencias perceptibles que degradan la experiencia de juego [9].

Como alternativa a una API REST, se decidió utilizar el protocolo *WebSocket* como núcleo de las comunicaciones de la partida. Como define el estándar oficial de la IETF [8], esta tecnología proporciona un canal de comunicación bidireccional sobre una única conexión TCP persistente. Esto permite el envío de eventos asíncronos (*server-push*) en el mismo instante en el que se modifica el estado, validando las jugadas y actualizando instantáneamente la interfaz de todos los clientes conectados, reduciendo a su vez el coste computacional y garantizando una sincronización fluida.

3.3 Tecnologías de *Backend* y Ecosistema de Desarrollo

El alto volumen de conexiones concurrentes que presenta un juego multijugador exige un entorno de ejecución capaz de gestionar con eficiencia el consumo elevado de recursos que se produce al mantener las conexiones abiertas en un estado de sincronización permanente. En el caso de los servidores web tradicionales, el modelo de concurrencia basado en hilos (*thread-per-request*) se ve afectado por el cambio de contexto (*context switching*) [12], provocando un rápido agotamiento de la memoria y cuellos

de botella. Por otro lado, la mantenibilidad del código y el uso de lenguajes unificados constituyó un factor determinante a la hora de decantarse por una arquitectura de servidor.

Por estos motivos, se adoptó *Node.js*. Su arquitectura basada en un bucle de eventos (*Event Loop*) procesa las solicitudes de red de forma asíncrona, evitando bloquear el hilo principal durante la espera de respuestas de la base de datos o de los clientes. Este diseño arquitectónico permite al sistema mantener activas miles de conexiones bidireccionales de manera simultánea con un consumo residual de recursos. Además, la capacidad de usar lenguajes isomórficos reduce la sobrecarga cognitiva del equipo de desarrollo y permite la compartición directa de módulos lógicos entre cliente y servidor [4].

3.4 Tecnologías de Frontend Reactividad de Interfaz

La implementación de un juego de mesa en un entorno digital multijugador requiere elementos como un tablero interactivo, el cual, en términos de ingeniería, no es más que la proyección visual de una compleja máquina de estados. Sin embargo, se plantea una serie de retos técnicos a la hora de diseñar este componente.

En primer lugar, la manipulación directa del *Document Object Model* (DOM) para actualizar la interfaz resulta computacionalmente ineficiente. El navegador se ve obligado a recalcular estilos y repintar la pantalla cada vez que se produce una modificación, lo que provoca que la fluidez de la experiencia se vea degradada [10]. En segundo lugar, abordar una interfaz que cuenta con tableros, mazos, perfiles y salas de espera bajo una arquitectura monolítica dificultaría enormemente su mantenibilidad y fomentaría la duplicación de código. Finalmente, se le suma el riesgo de desincronización de los estados visuales, resultando en validaciones del *backend* que no se reflejan en la información gráfica [2].

Como solución a todos estos problemas, la arquitectura del cliente se construyó utilizando *React*, una librería que impone un paradigma de desarrollo declarativo y basado en componentes. En primer lugar, gracias a la implementación de un *Virtual DOM*, la ineficiencia computacional se mitiga. Al recibir un nuevo evento, *React* genera una representación en memoria de la interfaz y la compara con la actual mediante un algoritmo de diferenciación (*diffing*), aplicando al DOM real únicamente las modificaciones estrictamente necesarias. En segundo lugar, su arquitectura modular minimiza el riesgo que supone construir un sistema monolítico, permitiendo dividir

la interfaz en unidades lógicas aisladas e independientes, facilitando la encapsulación y garantizando la mantenibilidad a largo plazo del código. Por último, el paradigma declarativo de *React* permite concibir la interfaz matemáticamente como una función del estado subyacente ($UI = f(estado)$) [2], convirtiendo el tablero en un reflejo exacto de la información de la partida y las reglas dictaminadas por el *backend* [10].

3.5 Gestión de la persistencia de datos

Dentro de la información gestionada por el ecosistema encontramos requisitos técnicos independientes, lo que implica la necesidad de implementar un enfoque de persistencia adecuado para cada uno de ellos fundamentado en su naturaleza. Por un lado, la información estructural, como pueden ser las credenciales, perfiles de usuario, historial de partidas o la gestión de salas de espera (*lobbies*), exigen un almacenamiento persistente y estructurado que garantice las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) [7]. Para satisfacer esta necesidad, y tras evaluar alternativas relacionales robustas como *PostgreSQL*, se seleccionó el motor de bases de datos relacional *MariaDB* por su agilidad en consultas y su perfecta integración con el ecosistema de *Node.js*. Este motor se encarga de gestionar de forma centralizada la información de los usuarios y la configuración inicial de las partidas. La interacción con este motor relacional se abstrajo mediante *Prisma ORM*, una decisión que previene vulnerabilidades de inyección SQL y garantiza un tipado estricto entre el esquema de la base de datos y la lógica del *backend*.

Por otro lado, el estado del tablero interactivo se convierte en un dato efímero sometido a un volumen masivo de operaciones de lectura y escritura concurrentes. Hacer uso de una base de datos relacional para registrar las modificaciones generaría un cuello de botella debido a la latencia de entrada/salida (I/O), ralentizando la comunicación. Para mitigar este problema, se implementó *Redis* como almacén de estructuras de datos en memoria (*In-Memory Data Grid*) [5]. A diferencia de sistemas de caché simples como *Memcached*, *Redis* soporta el manejo nativo de estructuras de datos complejas, una característica indispensable para modelar el estado de un juego. Al hacer uso de la memoria RAM para almacenar el estado dinámico de la partida, permite que el servidor valide y comparta el resultado de las jugadas con tiempos de respuesta mucho menores, delegando en *MariaDB* la persistencia del resultado final una vez concluido el encuentro.

Metodología

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

En este capítulo se define el marco de trabajo y los procedimientos organizativos adoptados para la ejecución del proyecto. Se analiza la estructura del equipo de desarrollo y se realiza un estudio comparativo de distintas metodologías de ingeniería del software, justificando la elección de un enfoque ágil frente a modelos tradicionales. Finalmente, se detalla la adaptación de Scrum a un equipo reducido para garantizar un desarrollo iterativo y eficiente.

4.1 Estructura organizacional del proyecto

El desarrollo de *King and Peasant* ha sido llevado a cabo por un equipo de trabajo constituido por dos ingenieros. Dada la naturaleza reducida del grupo y la fuerte interdependencia entre los componentes del sistema (cliente y servidor), se optó por una **estructura horizontal y colaborativa**.

En lugar de segregar rígidamente los roles (por ejemplo, un integrante dedicado exclusivamente al *Frontend* y otro al *Backend*), ambos miembros del equipo han actuado como desarrolladores *Full Stack*. Esta decisión ha permitido:

- **Flexibilidad operativa:** Ambos integrantes poseen una visión global de la arquitectura, lo que permite mitigar bloqueos si uno de los dos no está disponible o se encuentra atascado en una tarea compleja.
- **Revisión de código cruzada:** Al conocer ambos la tecnología empleada en todas las capas, el proceso de validación (*Code Review*) es más fluido y eficaz, reduciendo la introducción de deuda técnica.

La responsabilidad se ha gestionado mediante un reparto de tareas dinámico. Al inicio de cada ciclo de trabajo, se asignaban las funcionalidades específicas a implementar por cada miembro, asegurando un equilibrio en la carga de trabajo.

4.2 Metodología de desarrollo

Para determinar el ciclo de vida más adecuado para este proyecto, se realizó un análisis previo de las metodologías de desarrollo de software más extendidas en la industria. A continuación, se exponen las alternativas evaluadas y la justificación de la elección final.

4.2.1 Análisis de alternativas

Modelo en Cascada (*Waterfall*)

Este enfoque clásico propone una secuencia lineal de fases (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas y Mantenimiento), donde cada etapa debe finalizar antes de comenzar la siguiente.

- **Motivo del descarte:** El desarrollo de un videojuego conlleva una gran incertidumbre en cuanto a la "jugabilidad" y la experiencia de usuario. El modelo en cascada es excesivamente rígido; si se detecta que una mecánica de juego no es divertida durante la fase de pruebas, el coste de volver atrás para rediseñarla es inasumible. Este proyecto requiera la capacidad de pivotar y ajustar requisitos sobre la marcha.

Modelo en Espiral

Este modelo se centra en la evaluación y reducción de riesgos mediante iteraciones que combinan planificación y prototipado.

- **Motivo del descarte:** Aunque soluciona la rigidez de la cascada, el modelo en espiral introduce una carga de gestión y documentación excesiva (*overhead*) para un equipo de solo dos personas. El tiempo dedicado a evaluar riesgos formales restaría demasiado tiempo de implementación efectiva.

4.2.2 Elección: Metodología Ágil (*Scrum*)

Tras descartar los modelos predictivos tradicionales, se optó por una metodología ágil basada en el marco de trabajo ***Scrum***. Este enfoque se basa en el desarrollo iterativo e incremental, donde el producto se construye poco a poco en ciclos cortos.

La elección se fundamenta en:

1. **Entrega temprana de valor:** Permite tener una visión mas clara del producto final desde las primeras semanas lo cual es vital para validar la arquitectura.

2. **Adaptabilidad:** Facilita la incorporación de cambios en las reglas del juego o la interfaz a medida que se prueban, sin desestabilizar todo el proyecto.

4.3 Adaptación al proyecto: El ciclo de vida

Aunque *Scrum* define roles y ceremonias estrictas, en este proyecto se ha realizado una adaptación ligera (*Scrum-but*) para maximizar la agilidad en un micro-equipo.

4.3.1 Sprints Semanales

El desarrollo se ha dividido en iteraciones temporales cortas o ***Sprints*** con una duración de una semana. Esta cadencia, más rápida que los habituales 15 días de la industria, ha permitido un control muy preciso del progreso.

- ***Sprint Planning*:** Al inicio de la semana, el equipo selecciona las tareas del *Product Backlog* (pila de producto) que se compromete a completar.
- **Ejecución:** Desarrollo de las funcionalidades en paralelo.
- ***Sprint Review*:** Al finalizar la semana, se verifica que el código funciona y se integra en la rama principal del repositorio.

4.3.2 Coordinación y Herramientas

Para soportar esta metodología, se han empleado herramientas estándar de la industria:

- **Reuniones diarias (*Daily Stand-up*):** Reuniones breves de 15 minutos para sincronizar el trabajo del día y detectar bloqueos.
- **Tablero Kanban:** Se ha utilizado software de gestión (*GitHub Projects*) para visualizar el estado de las tareas ("Pendiente", "En curso", "Terminado").
- **Control de Versiones:** Uso estricto de *Git* para gestionar el código fuente, trabajando con ramas por funcionalidad (*Feature Branches*) para evitar conflictos entre los dos desarrolladores.

Planificación

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Resumen de lo que va a ocurrir en el capítulo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este capítulo?

5.1 Resumen temporal del proyecto

Resumen del proyecto	
Fecha de inicio	02/02/2026
Fecha de fin	31/05/2026
Periodicidad de las revisiones	Semanal (Sprints)
Carga de trabajo semanal	XX horas
Horas totales previstas	XX horas
Horas finales	XX horas

Cuadro 5.1: Tabla resumen de tiempos y planificación

5.2 Planificación inicial

Aquí un desglose de las iteraciones, comienzo y fin de cada una, basado en el calendario de desarrollo definido:

Resumen de iteraciones	
Iteración Febrero	02/02/26 a 28/02/26
Tareas: Inicializar repositorio, Set Up Docker, Frontend/Backend, UML BD, Pantallas (Login, Registro, Inicio, Usuario).	
Iteración Marzo	01/03/26 a 31/03/26
Tareas: Pantalla de Sala y Listado, Lógica de Juego (Barajas, Cartas), Flujo de estados y turnos.	
Iteración Abril	01/04/26 a 30/04/26
Tareas: Sistema de Amistad, Chat en Partida, Continuación lógica de juego.	
Iteración Mayo	01/05/26 a 31/05/26
Tareas: Pantalla de Ganador, Refactorización, Pruebas finales, Finalizar memoria.	

Cuadro 5.2: Planificación temporal de iteraciones

Explicar cómo se han decidido las fechas, interacción con fechas importantes y situaciones personales.

ESTE CAPÍTULO DEBE ESCRIBIRSE AL COMIENZO DEL PROYECTO

5.3 Informe de tiempos del proyecto

Lo mismo que el anterior pero con datos reales. Ver Tabla §5.3.

Resumen de iteraciones (Real)	
Iteración Febrero	dd/mm/aa a dd/mm/aa
Iteración Marzo	dd/mm/aa a dd/mm/aa
Iteración Abril	dd/mm/aa a dd/mm/aa
Iteración Mayo	dd/mm/aa a dd/mm/aa

Cuadro 5.3: Ejecución real del proyecto

Justificar los retrasos de forma detallada aquí para cada una de las iteraciones. Explicar las razones.

Costes

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Resumen de lo que va a ocurrir en el capítulo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este capítulo?

6.1 Resumen de costes del proyecto

Resumen del proyecto	
Costes de personal	5.045 €
Sueldo neto	2.030 €
Impuestos	1.000 €
Costes sociales	2.015 €
Costes materiales	560 €
Costes indirectos	450 €
TOTAL	8.000 €

Cuadro 6.1: Tabla resumen de costes

6.2 Costes de personal

Ya hablaremos de esto

6.3 Costes materiales

Y de esto también. Ver Sección §7.2.

6.4 Costes indirectos

Y esto es una fiesta

Parte III

Desarrollo del proyecto

1

Arranque

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

En este capítulo se definen los cimientos funcionales y técnicos del proyecto. Se detalla el alcance inicial del sistema mediante una lista de características priorizada y se describe la arquitectura de software diseñada, profundizando en la estrategia de organización en monorepositorio, el patrón de diseño por capas en el servidor y la gestión de estado híbrida para garantizar el rendimiento en tiempo real.

7.1 Lista de características

Siguiendo la metodología de desarrollo iterativo, se ha definido un conjunto de características esenciales (*features*) que constituyen el Producto Mínimo Viable (MVP) de *King and Peasant*. Estas características se han agrupado por módulos funcionales:

- **Gestión de Identidad y Usuarios:**
  - Registro de nuevos usuarios con validación de credenciales.
  - Inicio de sesión seguro (*Login*) mediante JWT y gestión de sesiones.
  - Perfil de usuario con visualización de avatar y estadísticas básicas.
- **Infraestructura de Salas (Lobby):**
  - Creación de salas de juego públicas y privadas.
  - Listado de salas activas en tiempo real.
  - Capacidad de unirse a una sala existente mediante código o selección directa.
- **Motor de Juego (Core):**
  - Inicialización de la partida: barajado y reparto de cartas.
  - Gestión de turnos: control de tiempos y validación de acciones permitidas por jugador.
  - Mecánicas de cartas: lógica de ataque, defensa y efectos especiales.
  - Sincronización de estado: actualización visual del tablero para todos los participantes simultáneamente.
- **Funcionalidades Sociales:**
  - Chat de texto en tiempo real dentro de la sala de espera y durante la partida.
  - Sistema de lista de amigos con gestión de estados (conectado/desconectado) e invitaciones.

7.2 Diseño arquitectónico y Organización

La arquitectura del sistema se ha diseñado siguiendo un patrón cliente-servidor desacoplado. Para gestionar la complejidad de dos bases de código interrelacionadas, se ha adoptado una estrategia de **Monorepo** (Monorepositorio) utilizando los *Workspaces* de `npm`.

Esta estructura permite mantener tanto el código del cliente ('packages/client') como el del servidor ('packages/server') en un único repositorio, facilitando la orquestación de scripts de desarrollo, la gestión de dependencias comunes y el despliegue unificado mediante contenedores.

7.2.1 Arquitectura del Backend (Servidor)

El servidor, desarrollado en **Node.js** con **Express**, no es monolítico, sino que implementa una **Arquitectura por Capas** (*Layered Architecture*) para garantizar la separación de responsabilidades y la escalabilidad.

1. **Capa de Enrutamiento (Routes):** Define los puntos de entrada de la API REST (por ejemplo, '/api/lobby', '/api/game'). Su única función es recibir la petición HTTP y delegarla al controlador adecuado.
2. **Capa de Controladores (Controllers):** Gestiona la interacción con el cliente. Valida los datos de entrada, invoca a los servicios necesarios y formatea la respuesta JSON adecuada.
3. **Capa de Servicios (Services):** Contiene la **lógica de negocio pura**. Es el núcleo del sistema.
   - Por ejemplo, el servicio 'FriendshipService.js' encapsula la lógica compleja para verificar relaciones bidireccionales o filtrar solicitudes pendientes, aislando esta complejidad de la capa HTTP.
4. **Capa de Persistencia y Datos:** Se ha optado por un modelo híbrido para optimizar el rendimiento:
   - ***MariaDB + Prisma ORM*:** Utilizada para datos persistentes (usuarios, historial). *Prisma* permite interactuar con la base de datos mediante objetos tipados, previniendo errores de sintaxis SQL y facilitando las migraciones del esquema.

- ***Redis*:** Base de datos en memoria clave-valor. Es fundamental para almacenar el estado volátil de las partidas y las sesiones de usuario, garantizando una latencia mínima crítica para el juego.

Gestión de Tiempo Real (WebSockets) Paralelamente a la API REST, el servidor gestiona conexiones persistentes mediante `socket.io`. Se ha implementado una estructura en memoria ('Map') que vincula los IDs de usuario de la base de datos con sus conexiones de *socket* activas. Esto permite funcionalidades avanzadas como enviar invitaciones privadas específicas o gestionar desconexiones abruptas (rendición automática) en tiempo real.

7.2.2 Arquitectura del Frontend (Cliente)

El cliente es una *Single Page Application* (SPA) desarrollada con **React** y construida sobre **Vite** para maximizar la velocidad de desarrollo. A diferencia del servidor (JavaScript), el cliente está escrito íntegramente en **TypeScript**, lo que aporta robustez y seguridad de tipos en la manipulación del estado del juego.

La organización del código cliente sigue principios de modularidad:

- **Gestión de Estado Global (Context API):** Se utiliza un 'AuthProvider' para encapsular la sesión del usuario y distribuirla a toda la aplicación sin necesidad de propagar propiedades manualmente (*prop drilling*).

- **Hooks Personalizados:** La lógica de negocio del cliente se extrae a *hooks* propios (como 'useUser' o 'useAuth'), separando la lógica funcional de los componentes visuales (`.tsx`).

- **Calidad de Código:** Se utiliza **Vitest** para la ejecución de pruebas unitarias de componentes y lógica, asegurando que la interfaz responde correctamente a los cambios de estado del juego.

7.2.3 Infraestructura y Despliegue

La consistencia entre los entornos de desarrollo y producción se garantiza mediante la contenerización completa del sistema.

Entorno de Desarrollo (Local)

El entorno local está orquestado con **Docker Compose**, lo que permite a cualquier miembro del equipo levantar la infraestructura completa con un solo comando. El archivo 'docker-compose.yml' coordina:

- Un contenedor para ***MariaDB***.
- Un contenedor para ***Redis***.
- El contenedor del servidor (*Node.js*) configurado con recarga en caliente (*hot-reload*) para reflejar cambios inmediatos en el código.

Entorno de Producción

Para el despliegue público, se utiliza un servicio en la nube (PaaS) que ejecuta los contenedores optimizados. La seguridad se refuerza mediante el uso de certificados SSL/TLS, cifrando tanto las peticiones HTTPS como el tráfico WSS (*Secure WebSockets*), protegiendo así la integridad de las partidas y los datos de los usuarios.

Costes

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Resumen de lo que va a ocurrir en el capítulo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este capítulo?

8.1 Características a desarrollar

1. Funcionalidad A. Ver Tabla §8.1.

2. Funcionalidad B.

Análisis de valor aportado 0001	
Propuesta	Trabajo que pretende analizarse y justificarse
Valor	Qué valor aporta al proyecto o al usuario final.
Coste	Qué costes en términos de esfuerzo, adquisiciones y limitaciones tiene la propuesta
Opciones	Qué otras opciones se tienen que aporten un valor similar? ¿Es realmente un valor relevante para el proyecto/cliente
Riesgos	Qué riesgos pueden surgir a la hora de desarrollar esta propuesta.
Deuda técnica	Posibles deudas técnicas que se asumen con el desarrollo de esta propuesta.

Cuadro 8.1: Análisis de valor aportado 0001

8.2 Diseño

Aquí una discusión de cómo va a afectar todo al diseño

Debe insertarse un diagrama UML de diseño con los cambios y hacer referencia en el texto así Fig. §8.1.

Un memorando técnico por cada decisión de diseño.

8.3 Implementación

Un memorando técnico por cada decisión de implementación y refactorización que afecte al diseño.

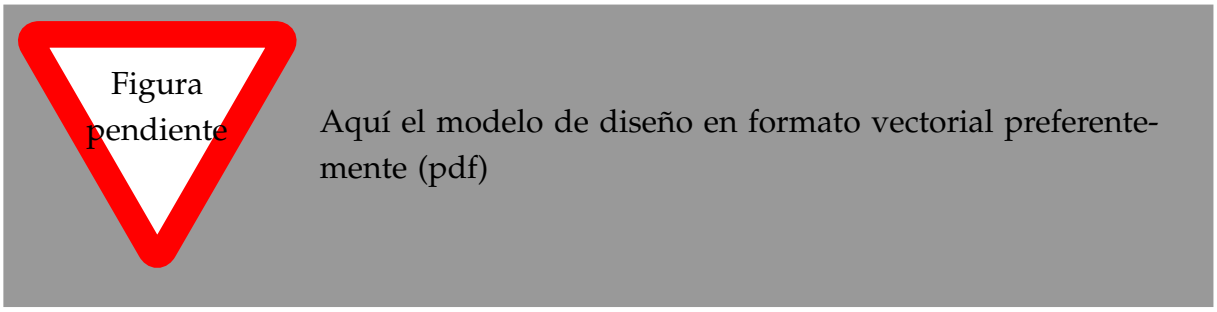


Figura 8.1: Diagrama UML de diseño para la iteración 1

Memorando técnico 0001	
Asunto	¿Cuál es el problema?
Resumen	¿Cuál es la solución propuesta?
Factores causantes	Descripción pormenorizada del problema
Solución	Descripción pormenorizada de la solución propuesta
Motivación	¿Por qué propone esta solución?
Cuestiones abiertas	Factores a tener en cuenta en la solución cuya dimensión se reconoce.
Alternativas	Otras soluciones consideradas y la razón por la que se excluyeron.

Cuadro 8.2: Memorando técnico 0001

Identificador	Descripción de la acción de alto nivel			
0001	Prueba			
Métodos de alto nivel				
[return_type] method_name1 (param1:type1, ...)				
Pasos (Usar Pseudocódigo o similar)				
1. Paso 1.				
2. Paso 2.				
Métodos de bajo nivel necesarios				
Paso	**Clase**	**Método**	**Mem. Técn.**	**IU**
1	ClassName	[return_type] method_name1 (param1:type1, ...)	001	SI
Diagrama de Colaboración				

1

Identificador	Descripción de la acción de alto nivel
alvotermar02	Grubber
Métodos de alto nivel	
[return_type] grubber (param1:type1, ...)	
Pasos (Usar Pseudocódigo o similar)	
1. Lanzar 2 dados	
2. Compara resultado de los dados con kicking del open-side	
2.1. Si valor dados es menor o igual a kicking, avanza 10m	
3.1. Si no hay defensa y el golpeo es exitoso, el pateador retiene la posesión del balón	
3.2. Si hay defensa y el golpe es exitoso, el atacante tira un dado y suma su valor al de speed y strength y el defensor lanza 2 dados y lo suma al valor de speed y strength de su jugador, el vencedor será aquel que tenga más puntos, si es igual, la posesión es del defensor	
4.1. Si no es exitoso y hay defensa el balón pasa a posesión del defensor	
4.2. Si no es exitoso y no hay defensa de lanza un line-out	
Métodos de bajo nivel necesarios	

Paso	**Clase**	**Método**	**Mem. Técn.**	**IU**
1	Dice	[Integer] throwDice ()	001	SI
2	ClassName	[Int] compareKickingToDice (kicking:Integer, dice: Integer)	001	SI
2.1	ClassName	[Integer] setLine (line:Integer)	001	SI
4.2	ClassName	[Integer] lineOut ()	001	SI

8.4 Pruebas

Descripción de las pruebas realizadas al software

8.5 Despliegue

Breve resumen de cómo se han desplegado los cambios en el sistema de producción.

Parte IV

Cierre del proyecto

1

Manual de usuario

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Resumen de lo que va a ocurrir en el capítulo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este capítulo?

9.1 Sección libre

Estructurar en función del proyecto.

Conclusiones

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

Resumen de lo que va a ocurrir en el capítulo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este capítulo?

10.1 Informe post-mortem

Qué es un informe post-mortem

10.1.1 Lo que ha ido bien

- Argumento a favor 1.
- Argumento a favor 2.
- Argumento a favor 3.

10.1.2 Lo que ha ido mal

- Argumento en contra 1.
- Argumento en contra 2.
- Argumento en contra 3.

10.1.3 Discusión

En función de lo anterior, qué cambiaría si empezara hoy el proyecto de nuevo.

10.2 Trabajos futuros

Enumera los puntos abiertos y que no se han resuelto. Indica si darían lugar a otro proyecto y de qué forma se podría acotar.

Parte V

Appendices

1

Software Product Lines

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life – and one is as good as the other.

Ernest Hemingway (1899–1961),
Novelist

This is an example of an abstract. Multiple lines are supported. Several paragraphs. It jumps to the next page. Blau blau blau. I am introducing more text to reach the third line

A.1 Software Product Lines

- Objective of a *Product Line (PL)* (mass production and customisation) [3]
- The focus in software derives in *Software Product Lines (SPLs)*.
- Variability management: variability models
- When and how are used VMs: FMs are described in FODA report as a key element in SPL since they represent the variability and commonality of the different products in a SPL.

A.2 Feature Models

To Abductive Section in 2.1

As the number of products to be built by a SPL may be large and the constraints among features may be complex, representing such an information in a manageable and compact manner is a must. *Feature Models (FMs)* represent the set of products a SPL may build in terms of product features. Some features are optional while others are mandatory. To indicate the relationships among features, they are hierarchically linked, forming a tree whose root is a feature representing the whole functionality of a product. The root feature is refined in child features, which increase the level of detail and reduce the scope of features. Recursively following this refinement process, a tree-like structure is obtained where three basic kinds of hierarchical relationships are used:

- Mandatory: a mandatory relationship affects a parent and child feature. It forces the child feature to appear in a product whenever its parent feature does.
- Optional: a child feature connected to a parent feature by means of an optional relationship may be optionally selected whenever its parent feature is.
- Set-relationships: three or more features are part of a set-relationship: a parent feature and a set of two or more child features. A set-relationship contains a cardinality that constraints the number of child features to be selected in a product whenever its parent feature is selected. If the cardinality is [1.,1] it is commonly remarked as an *alternative relationship* where only one child feature may be selected at the same time. If the cardinality is [1..N] (where N is the number of

child features), it is also known as an *or-relationship* as any combination of child features is allowed while at least one is selected.

Although FMs can represent most of the most frequent constraints, the hierarchical nature of these models might hinder the representation of some constraints. Under this circumstance, *cross-tree constraints* can be added. The most common kinds of cross-tree constraints are:

- Dependency: a feature depends on another feature if the second one must be part of a product whenever first one is selected.
- Exclusion: two features exclude themselves if both of them cannot be part of a product at the same time.

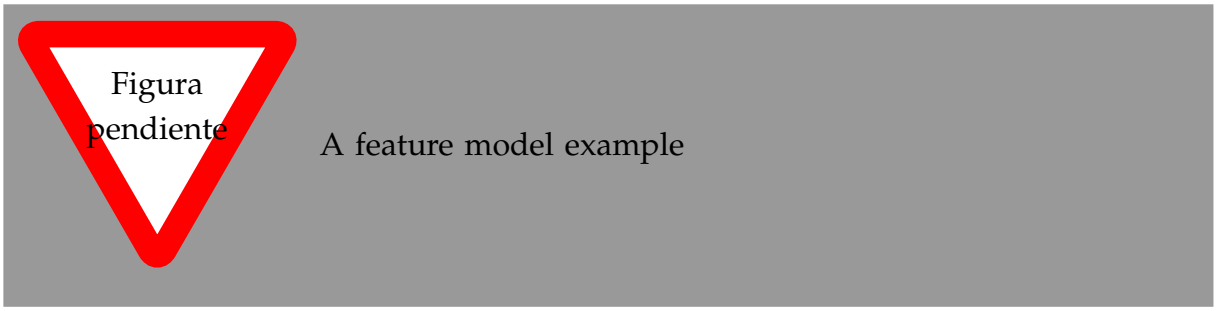


Figura A.1: An example of a Home Integration System

The example in Figure §A.1 describes a *Home Integration System* (HIS) SPL in terms of its features and the relationships among them. Leaning on this example we define some useful terms:

Partial configuration : a partial configuration is a composed by three sets of selected (S), removed(R) and undecided(U) features. A feature can only be in one of these sets and every feature in the FM (fm) must be in one of them, i.e. $S \cup R \cup U = fm$ and $S \cap R \cap U = \emptyset$. A partial configuration represents an intermediate state during the process of a customer selecting the feature for a custom product. For example, $S_P = \{...\}$, $R_P = \{...\}$ and $U_P = \{...\}$ define a partial configuration for the sample FM where some features are still to be decided if they are to be selecter or removed in a configuration.

(Full) configuration : a full configuration or simply a configuration is a partial configuration such that the set of undecided features in empty. For example, $S_F = \{...\}$ and $R_F = \{...\}$ describe a full configuration for the example FM.

Product : a product is a representation for a full configuration such that only the selected features are remarked. For instance, $P = \{\}$ is a product for the above full configuration. A product such as `A,B` is a valid since all the constraints within the FM are satisfied. However, A,B and C is not a valid product since D is required.

Validation A partial configuration is *valid* if all the relationships and constraints are satisfied given the sets of selected, removed and undecided features. So the definition applies for valid full configurations and valid products. As a conclusion we can affirm that a FM represents all the valid products in a SPL.

Objetivo: Briefly expose attributes as an important asset in feature models.

It is frequent that features are not enough to represent information that is relevant to represent a SPL variability. In this case, FMs are extended with feature attributes such as cost, versions, RAM consumption, etc. in the so-called *Extended Feature Models (EFMs)* [3]. Besides relationships, an EFM contains constraints that affect attributes which reduce even more the set of products a FM describes. Above definitions remain when attributes are introduced into FMs.

A.3 Automated Analysis of Feature Models

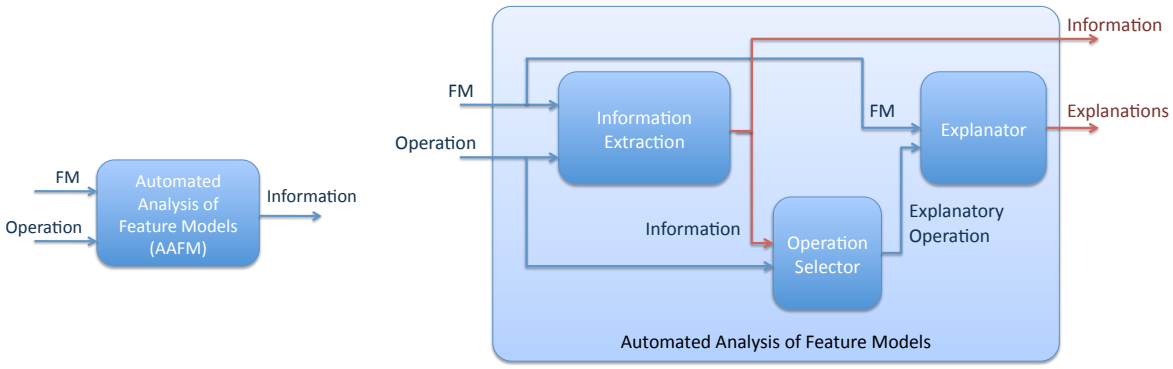
A.3.1 Scope

To Abductive Intro

FMs are used all along the SPL development as key models and many of the development decisions are taken relying on the information contained within them. Most of the times, relationships are complex and hinder the manual extraction of information. Manually obtaining information such as 'which is the product that costs the less?', 'does the feature model contain errors?' or 'why there exist no product containing certain features?' can be an unfeasible task. The complexity and compactness of FMs justify the need of an automated support of these operations. So the *Automated Analysis of Feature Models* (AAFM) arises as a topic of interest to deal with this problem in the SPL community.

The AAFM can be seen as a black-box process that receives a FM and an operation as inputs and obtains information (its kind depends on the analysis operation) as an

output (Fig. A.2(a)). There are many operations that extract information from a FM such as 'counting products' operation whose result is a natural number indicating the number of customised products that can be built; or 'list of products' operation that obtains each of those products. This vision of AAFM as a black-box is valid for a subset of analysis operations that we call *information extraction operations* (IEO) that can be seen as processes to extract information from FMs. In other words, an IEO makes explicit an implicit information within a FM.



(a) The AAFM seen as a black-box process

(b) Extending the AAFM process with explanations

Figura A.2: A different view on AAFM distinguishing between information extraction and explanatory operations

Use me to explain in a larger text than 'sidetext' anything that is important to a reader not familiar with the dissertation context for example.

However, there is a subset of analysis operations known as *explanatory operations* (EO) whose objective is explaining the result obtained from a IEO. Sometimes, the result is not the expected one and the analyser needs to know which are the relationships that have caused it. For example, let us suppose that the IEO 'which are the products described in a FM that cost less than $1000?' obtains no products as a result. If we were expecting to obtain at least one product, it is important to determine the relationships in the FM that are responsible of that behaviour, so an EO 'why there is no product costing less than $1000?' will shed light on the relationships that avoid obtaining any product. Obtaining no result is not the only case that claims for explanations. If we obtained only one product as a result and we were expecting to obtain at least 10 products, although an answer is obtained the result is unexpected and the discrepancy reasons have to be found. Moreover, explanatory operations are also useful even when an expected result

is obtained, to reinforce the certainty that the result is correct. So it can be concluded that EOs complement the information an FM analyser obtains from IEOs.

The complexity of feature modelling relies on correctly setting the relationships that describe the set of products to be built in a SPL. Relationships are the only elements responsible of the results obtained in FM analysis. So an *explanation* is a set of relationships that may have caused that result. While IEO provides for an unique response that is known for certain, an EO provides for a set of probable explanations to a result obtained from a IEO, being only one of them a valid explanation. It would be the analyser the one in charge of discriminating the correct explanation, maybe performing new analysis operations.

THIS IS A SIDE TEXT. USE TO REMARK IMPORTANT INFORMATION

Therefore, two kinds of operations are distinguished in AAFM: information extraction and explanatory operations. Explanatory operations have no sense without a paired information extraction operation and its result. To ensure that explanatory operations are always paired to an information extraction operation, we define a new black-box process of AAFM that incorporates explanations as an additional output (see Figure A.2(b))

1. Information extraction: the original process, which remains the same.
2. Operation selector: depending on the information extraction operation the analyser asks for and the information obtained as a result, this process provides the explanatory operation to be performed. In other words, it pairs an explanatory operation to an information extraction operation.
3. Explanatory analysis: provides a set of explanations from the FM and the explanatory operation.

The overall process can be encapsulated into a holistic black-box process which receives the FM and the information extraction operation as inputs and provides a result and explanations as outputs. It can be seen as we just add explanations as an output to the analysis process.

To realise this view on the AAFM, we need to give details on the insides of these black-boxes. Since the information extraction process is already rigourously defined in Benavides' PhD dissertation, the purpose of this paper is defining the remaining two

sub-processes. We formalise the explanatory analysis process by means of default logic and provide the criteria to implement the operation selector process.

Most Common Techniques to perform AAFM Operations.

A.4 Dynamic Software Product Lines (DSPL)

What is a *Dynamic Software Product Line (DSPL)*. Different points of view. What is important is the automation of reconfiguration properties relying on SPL techniques.

We focus in the application of explanations in DSPLs as an application of our results. Specifically we have worked in MAS and smart homes providing a solution for automating product reconfiguration.

A.5 Hypothesis and Objectives

Objetivo: Justifying that explanations are a particular set of operations in AAFM that are not solvable by means of the techniques that are used up-to-date

Objetivo: Set an impacting phrase that summarises the hypothesis

Hypothesis

Explanations cannot be solved by AI techniques used to solve AAFM. There should exist other AI techniques to solve explanations.

Objective of the dissertation

Defining a framework to provide solutions for explanatory analysis in FMs.

This dissertation summarises our contribution to solve some of the objectives we set in our PhD project.

- Defining a catalog of analysis operations where explanations are applied.
- Rigorously defining these operations in terms of logics.
- Proposing solutions to these operations.
- Validating our results by means of tools and projects where they are applied.

Next chapter focuses on refining how we have contributed to deal with the above objectives.

A piece of code...

```
public Map<Cardinality,CardinalValue> detectWrongCardinals() {
        // any other implementation of Map can be used instead.
        Map<Cardinality,CardinalValue> result =
                new TreeMap<Cardinality,CardinalValue>();
        for( r : relationships) {
                if (r instanceof Set) {
                        Set set = (Set)r;
                        Cardinality card = set.getCardinality();
                        Domain dom = card.getDomain();
                        for (value: dom.getValues())
                                if (isWrongCardinal(card,value))
                                        result.put(card,value);
                }
        }
        return result;
}
```

A coolTable. Use inside a table.

Use \TableSubtitle{n,title} to add a subtitle as the header. n is the number of columns and title is the text to place. [3]

A Catalog of FM Explanatory Operations (2009 version)		
Information Extraction Operation	**FM Explanatory Operations**	
	Why? operation	*Why not? operation*
Valid FM	-	invalid FM
Valid Configuration	valid partial conf.	invalid partial conf.
Valid Product	valid product	invalid product
Products Listing	vaild Product/Config	invalid FM/Product/Config
Products Counting	vaild Product/Config	invalid FM/Product/Config
Optimisation	vaild Product/Config	invalid FM/Product/Config
Core feature	core feature	core feature
Variant feature	variant feature	variant feature
Dead feature detection	-	dead feature
False-optional feature detection	-	false-optional feature
Wrong-cardinality detection	-	wrong cardinal
Information Extraction Operation	**Configuration Explanatory Operations**	
	Why? operation	*Why not? operation*
Valid Configuration	valid partial conf.	invalid partial conf.

Cuadro A.1: Most frequently used explanatory operations and their corresponding information extraction operations

Bibliografía

[1] Adobe Systems. Flash & the future of interactive content. https://theblog.adobe.com/flash-the-future-of-interactive-content, 2017. Anuncio oficial del fin de vida (EOL) de Flash Player. Accedido: 2026-02-18.

[2] A. Banks and E. Porcello. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. O'Reilly Media, Inc., 2nd edition, 2020. ISBN 9781492051225.

[3] D. Benavides, A. Ruiz-Cortés, and P. Trinidad. Automated reasoning on feature models. *LNCS, Advanced Information Systems Engineering: 17th International Conference, CAiSE 2005*, 3520:491–503, 2005. ISSN 0302-9743.

[4] M. Cantelon, M. Harter, T. J. Holowaychuk, and N. Rajlich. *Node.js in Action*. Manning Publications Co., 2013. ISBN 9781617290572.

[5] J. L. Carlson. *Redis in Action*. Manning Publications Co., 2013. ISBN 978-1617290855.

[6] G. S. Elias, R. Garfield, and K. R. Gutschera. *Characteristics of Games*. MIT Press, 2012. ISBN 978-0262017138.

[7] R. Elmasri and S. B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th edition, 2015. ISBN 978-0133970777.

[8] I. Fette and A. Melnikov. The websocket protocol. RFC 6455, RFC Editor, 2011. URL https://www.rfc-editor.org/info/rfc6455.

[9] S. Loreto, P. Saint-Andre, S. Salsano, and G. Wilkins. Known issues and best practices for the use of long polling and streaming in webrtc, xmlhttprequest and server-sent events. RFC 6202, RFC Editor, 2011. URL https://www.rfc-editor.org/info/rfc6202.

[10] A. Mardan. *React Quickly: Painless web apps with React, JSX, Redux, and GraphQL*. Manning Publications Co., 2017. ISBN 9781617293344.

[11] nPipsGames. King and peasant, 2024. URL https://www.npipsgames.com/king-peasant. Accedido: 28 de abril de 2024.

[12] S. Tilkov and S. Vinoski. Node.js: Using javascript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing*, 14(6):80–83, 2010. doi: 10.1109/MIC.2010.145.

[13] S. Woods. *Eurogames: The Design, Culture and Play of Modern European Board Games*. McFarland, 2012. ISBN 978-0786467976.